PHENOTYPING:
Herramientas OMOP para definir problemas de salud II – *CohortConstructor y PhenotypeR*

Laura Granés, lgranes@idiapjgol.org
Marzo 2026

curso OMOP

Contenido

CohortConstructor

PhenotypeR

CohortConstructor

curso OMOP

Introducción a CohortConstructor

- ***CohortConstructor*** es una librería de R que da soporte a la construcción de cohortes
- Las cohortes se construyen de forma secuencial o en “pipeline”

curso OMOP

Introducción a CohortConstructor

- ***CohortConstructor*** es una librería de R que da soporte a la construcción de cohortes
- Las cohortes se construyen de forma secuencial o en “pipeline”
- Incluye funciones que permiten:

Construcción de **cohortes base** Basadas en demografía o conceptos clínicos

curso OMOP

Introducción a CohortConstructor

- ***CohortConstructor*** es una librería de R que da soporte a la construcción de cohortes
- Las cohortes se construyen de forma secuencial o en “pipeline”
- Incluye funciones que permiten:

Construcción de **cohortes base** Basadas en demografía o conceptos clínicos

Aplicación de **requerimientos** Para filtrar en base a demografía, condiciones, etc

curso OMOP

Introducción a CohortConstructor

- ***CohortConstructor*** es una librería de R que da soporte a la construcción de cohortes
- Las cohortes se construyen de forma secuencial o en “pipeline”
- Incluye funciones que permiten:

Construcción de **cohortes base** Basadas en demografía o conceptos clínicos	Aplicación de **requerimientos** Para filtrar en base a demografía, condiciones, etc	Manipulación **temporal** Permite ajustar fechas de entrada y salida

curso OMOP

Introducción a CohortConstructor

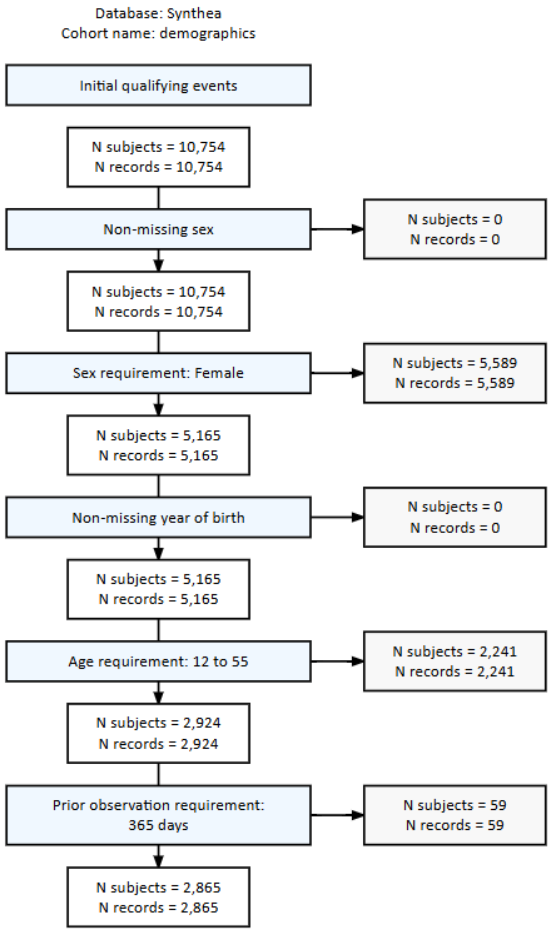
- ***CohortConstructor*** es una librería de R que da soporte a la construcción de cohortes
- Las cohortes se construyen de forma secuencial o en “pipeline”
- Incluye funciones que permiten:

Construcción de **cohortes base** Basadas en demografía o conceptos clínicos	Aplicación de **requerimientos** Para filtrar en base a demografía, condiciones, etc	Manipulación **temporal** Permite ajustar fechas de entrada y salida	**Transformación y combinación** Permite unir, intersectar, estratificar cohortes

curso OMOP

Introducción a CohortConstructor

La construcción y manipulación de cohortes ***CohortConstructor*** se puede seguir gracias a una función de *omopgenerics:attrition ()*



curso OMOP

Introducción a CohortConstructor

Funciones del paquete

addCohortTableIndex	Add an index to a cohort table
benchmarkCohortConstructor	Run benchmark of CohortConstructor package
benchmarkData	Benchmarking results
collapseCohorts	Collapse cohort entries using a certain gap to concatenate records.
conceptCohort	Create cohorts based on a concept set
copyCohorts	Copy a cohort table
deathCohort	Create cohort based on the death table
demographicsCohort	Create cohorts based on patient demographics
entryAtFirstDate	Update cohort start date to be the first date from of a set of column dates
entryAtLastDate	Set cohort start date to the last of a set of column dates
exitAtDeath	Set cohort end date to death date
exitAtFirstDate	Set cohort end date to the first of a set of column dates
exitAtLastDate	Set cohort end date to the last of a set of column dates
exitAtObservationEnd	Set cohort end date to end of observation
intersectCohorts	Generate a combination cohort set between the intersection of different cohorts.
matchCohorts	Generate a new cohort matched cohort
measurementCohort	Create measurement-based cohorts
mockCohortConstructor	Function to create a mock cdm reference for CohortConstructor
padCohortDate	Set cohort start or cohort end
padCohortEnd	Add days to cohort end
padCohortStart	Add days to cohort start
renameCohort	Utility function to change the name of a cohort.
requireAge	Restrict cohort on age
requireCohortIntersect	Require cohort subjects are present (or absence) in another cohort
requireConceptIntersect	Require cohort subjects to have (or not have) events of a concept list
requireDemographics	Restrict cohort on patient demographics
requireDuration	Require cohort entries last for a certain number of days
requireFutureObservation	Restrict cohort on future observation
requireInDateRange	Require that an index date is within a date range
requireIsEntry	Restrict cohort to specific entry
requireIsFirstEntry	Restrict cohort to first entry
requireIsLastEntry	Restrict cohort to last entry per person
requireMinCohortCount	Filter cohorts to keep only records for those with a minimum amount of subjects
requirePriorObservation	Restrict cohort on prior observation
requireSex	Restrict cohort on sex
requireTableIntersect	Require cohort subjects are present in another clinical table
sampleCohorts	Sample a cohort table for a given number of individuals.
stratifyCohorts	Create a new cohort table from stratifying an existing one
subsetCohorts	Generate a cohort table keeping a subset of cohorts.
timeWindowCohorts	Split cohorts based on time-windows
trimDemographics	Trim cohort on patient demographics
trimDuration	Trim cohort dates to be within a certain interval of days
trimToDateRange	Trim cohort dates to be within a date range
unionCohorts	Generate cohort from the union of different cohorts
yearCohorts	Generate a new cohort table restricting cohort entries to certain years

curso OMOP

Introducción a CohortConstructor

Funciones del paquete

addCohortTableIndex	Add an index to a cohort table
benchmarkCohortConstructor	Run benchmark of CohortConstructor package
benchmarkData	Benchmarking results
collapseCohorts	Collapse cohort entries using a certain gap to concatenate records.
conceptCohort	Create cohorts based on a concept set
copyCohorts	Copy a cohort table
deathCohort	Create cohort based on the death table
demographicsCohort	Create cohorts based on patient demographics
entryAtFirstDate	Update cohort start date to be the first date from of a set of column dates
entryAtLastDate	Set cohort start date to the last of a set of column dates
exitAtDeath	Set cohort end date to death date
exitAtFirstDate	Set cohort end date to the first of a set of column dates
exitAtLastDate	Set cohort end date to the last of a set of column dates
exitAtObservationEnd	Set cohort end date to end of observation
intersectCohorts	Generate a combination cohort set between the intersection of different cohorts.
matchCohorts	Generate a new cohort matched cohort
measurementCohort	Create measurement-based cohorts
mockCohortConstructor	Function to create a mock cdm reference for CohortConstructor
padCohortDate	Set cohort start or cohort end
padCohortEnd	Add days to cohort end
padCohortStart	Add days to cohort start
renameCohort	Utility function to change the name of a cohort.
requireAge	Restrict cohort on age
requireCohortIntersect	Require cohort subjects are present (or absence) in another cohort
requireConceptIntersect	Require cohort subjects to have (or not have) events of a concept list
requireDemographics	Restrict cohort on patient demographics
requireDuration	Require cohort entries last for a certain number of days
requireFutureObservation	Restrict cohort on future observation
requireInDateRange	Require that an index date is within a date range
requireIsEntry	Restrict cohort to specific entry
requireIsFirstEntry	Restrict cohort to first entry
requireIsLastEntry	Restrict cohort to last entry per person
requireMinCohortCount	Filter cohorts to keep only records for those with a minimum amount of subjects
requirePriorObservation	Restrict cohort on prior observation
requireSex	Restrict cohort on sex
requireTableIntersect	Require cohort subjects are present in another clinical table
sampleCohorts	Sample a cohort table for a given number of individuals.
stratifyCohorts	Create a new cohort table from stratifying an existing one
subsetCohorts	Generate a cohort table keeping a subset of cohorts.
timeWindowCohorts	Split cohorts based on time-windows
trimDemographics	Trim cohort on patient demographics
trimDuration	Trim cohort dates to be within a certain interval of days
trimToDateRange	Trim cohort dates to be within a date range
unionCohorts	Generate cohort from the union of different cohorts
yearCohorts	Generate a new cohort table restricting cohort entries to certain years

Introducción a CohortConstructor

Estructura de las cohortes creadas con ***CohortConstructor***

Introducción a CohortConstructor

Estructura de las cohortes creadas con ***CohortConstructor***

cohort_definition_id	*subject_id*	*cohort_start_date*	*cohort_end_date*

curso OMOP

Introducción a CohortConstructor

Estructura de las cohortes creadas con ***CohortConstructor***

cohort_definition_id	*subject_id*	*cohort_start_date*	*cohort_end_date*

	cohort_definition_id	subject_id	cohort_start_date	cohort_end_date
	<int>	<int>	<date>	<date>
1	1	11	2015-05-20	2023-05-30
2	1	19	2014-06-23	2021-07-12
3	1	48	2015-01-10	2023-03-03
4	1	50	2015-09-05	2022-09-02
5	1	138	2015-10-14	2023-01-17
6	1	157	2015-07-20	2022-07-24
7	1	159	2015-09-09	2022-09-13
8	1	209	2016-06-22	2023-06-13
9	1	243	2004-01-30	2011-08-25
10	1	442	2014-06-30	2022-07-10

Introducción a CohortConstructor

Estructura de las cohortes creadas con ***CohortConstructor***

cohort_definition_id	*subject_id*	*cohort_start_date*	*cohort_end_date*

	cohort_definition_id	subject_id	cohort_start_date	cohort_end_date
	<int>	<int>	<date>	<date>
1	1	11	2015-05-20	2023-05-30
2	1	19	2014-06-23	2021-07-12
3	1	48	2015-01-10	2023-03-03
4	1	50	2015-09-05	2022-09-02
5	1	138	2015-10-14	2023-01-17
6	1	157	2015-07-20	2022-07-24
7	1	159	2015-09-09	2022-09-13
8	1	209	2016-06-22	2023-06-13
9	1	243	2004-01-30	2011-08-25
10	1	442	2014-06-30	2022-07-10

Importante: Aplicar funciones de ***CohortConstructor*** no cambia la estructura. Aunque filtremos y manipulemos las cohortes, no se añaden ni eliminan columnas

Introducción a CohortConstructor

Construcción de **cohortes base** Basadas en demografía o conceptos clínicos

Es posible **construir** cohortes basadas en:

- Características demográficas (edad, sexo) → ***demographicsCohort()***
- Conceptos → ***conceptCohort()***
- Mediciones → ***measurementCohort()***
- Mortalidad → ***deathCohort()***

Estudio ejemplo

Queremos estudiar **la prevalencia de anemia en mujeres en edad reproductiva**

Estudio ejemplo

Queremos estudiar **la prevalencia de anemia en mujeres en edad reproductiva**

Nos interesa crear una cohorte de mujeres de entre 12 y 55 años, que tengan un episodio de anemia

curso OMOP

Cohorte demográfica

La función ***demographicsCohort()*** constuye cohortes en base a características demográficas (Sexo y Edad)

Incluye también el criterio de tiempo de observación previo a la entrada en la cohorte (*cohort_start_date)*

```
demographicsCohort(
  cdm,
  name,
  ageRange = NULL,
  sex = NULL,
  minPriorObservation = NULL
)
```

curso OMOP

Cohorte demográfica

Queremos crear una cohorte de mujeres de entre 12 y 55 años

Requerimos que lleven un año en observación

```
cdm$cohort1<- cdm %>%
    demographicsCohort(
    name = "cohort1",
    ageRange = c(12, 55),
    sex = c("Female"),
    minPriorObservation = 365)
```

curso OMOP

Cohorte demográfica

Queremos crear una cohorte de mujeres de entre 12 y 55 años.

Requerimos que lleven un año en observación

```
cdm$cohort1<- cdm %>%
    demographicsCohort(
    name = "cohort1",
    ageRange = c(12, 55),
    sex = c("Female"),
    minPriorObservation = 365)
```

(“Male")/(“Both")

Cohorte demográfica

Seguimiento de pérdidas

La función ***omopgenerics::attrition()*** nos proporciona la *attrition table* con el *n*úmero de sujetos y de registros incluidos y excluidos en cada paso

```
> attrition(cdm_mock$cohort1)
# A tibble: 6 × 7
  cohort_definition_id number_records number_subjects reason_id reason                                excluded_records excluded_subjects
                 <int>          <int>           <int>     <int> <chr>                                        <int>            <int>
1                    1          10754           10754         1 Initial qualifying events                        0                0
2                    1          10754           10754         2 Non-missing sex                                  0                0
3                    1           5165            5165         3 Sex requirement: Female                       5589             5589
4                    1           5165            5165         4 Non-missing year of birth                        0                0
5                    1           2924            2924         5 Age requirement: 12 to 55                     2241             2241
6                    1           2865            2865         6 Prior observation requirement: 365 days         59               59
```

Realiza comprobaciones adicionales (non-missing)

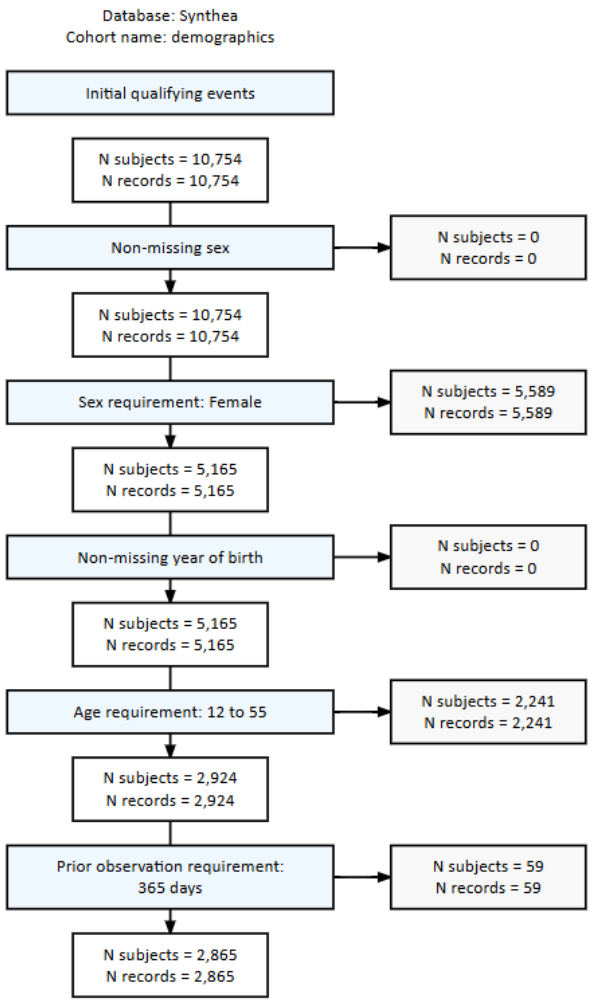
curso OMOP

Cohorte demográfica

Utilizando el paquete ***CohortCharacteristics*** podemos crear un Flow-Chart de nuestra cohorte facilmente

```
plot_att <-
CohortCharacteristics::summariseCohortAttrition(cdm$cohort1)

plotCohortAttrition(plot_att)
```



Cohorte demográfica

¿A qué corresponden las fechas de entrada y salida de la cohorte?

Cohorte demográfica

¿A qué corresponden las fechas de entrada y salida de la cohorte?

¿Todas las mujeres serán incluidas a los 12 años y excluidas a los 56?

curso OMOP

Cohorte demográfica

En nuestro estudio nos interesa crear varios grupos de edad. La función ***demographicsCohort()*** también nos lo permite

```
cdm$cohort2 <- cdm %>%
    demographicsCohort(
    name = "cohort2",
    ageRange = list(c(12, 17),c(18, 39),c(40,55),
    sex = c("Female"),
    minPriorObservation = 365)
```

curso OMOP

Cohorte demográfica

La función *omopgenerics::settings()* nos permite identificar las diferentes cohortes construidas y sus criterios

```
> settings(cdm_mock$cohort2)
# A tibble: 3 x 5
  cohort_definition_id cohort_name    age_range sex    min_prior_observation
                 <int> <chr>          <chr>     <chr>                  <dbl>
1                    1 demographics_1 12_17     Female                   365
2                    2 demographics_2 18_39     Female                   365
3                    3 demographics_3 40_55     Female                   365
```

La función *omopgenerics::CohortCount()* nos permite ver el número de registros y sujetos en cada cohorte

curso OMOP

Cohorte demográfica

omopgenerics::attrition()

```
> attrition(cdm_mock$cohort2)
# A tibble: 18 x 7
   cohort_definition_id number_records number_subjects reason_id reason                          excluded_records excluded_subjects
                  <int>          <int>           <int>     <int> <chr>                                    <int>             <int>
 1                    1          10754           10754         1 Initial qualifying events                    0                 0
 2                    1          10754           10754         2 Non-missing sex                              0                 0
 3                    1           5165            5165         3 Sex requirement: Female                   5589              5589
 4                    1           5165            5165         4 Non-missing year of birth                    0                 0
 5                    1            828             828         5 Age requirement: 12 to 17                 4337              4337
 6                    1            771             771         6 Prior observation requirement: 365…         57                57
 7                    2          10754           10754         1 Initial qualifying events                    0                 0
 8                    2          10754           10754         2 Non-missing sex                              0                 0
 9                    2           5165            5165         3 Sex requirement: Female                   5589              5589
10                    2           5165            5165         4 Non-missing year of birth                    0                 0
11                    2           1632            1632         5 Age requirement: 18 to 39                 3533              3533
12                    2           1627            1627         6 Prior observation requirement: 365…          5                 5
13                    3          10754           10754         1 Initial qualifying events                    0                 0
14                    3          10754           10754         2 Non-missing sex                              0                 0
15                    3           5165            5165         3 Sex requirement: Female                   5589              5589
16                    3           5165            5165         4 Non-missing year of birth                    0                 0
17                    3           1495            1495         5 Age requirement: 40 to 55                 3670              3670
18                    3           1436            1436         6 Prior observation requirement: 365…         59                59
```

curso OMOP

Cohorte de conceptos

Cohorte de conceptos

La función ***conceptCohort()*** crea cohortes basadas en conceptos. Estos conceptos pueden pertenecer a las siguientes tablas del CDM:

- *condition_occurrence*
- *device_exposure*
- *drug_exposure*
- *measurement*
- *observation*
- *procedure_occurrence*
- *visit_occurrence*

```
conceptCohort(
  cdm,
  conceptSet,
  name,
  exit = "event_end_date",
  overlap = "merge",
  table = NULL,
  useRecordsBeforeObservation = FALSE,
  useSourceFields = FALSE,
  subsetCohort = NULL,
  subsetCohortId = NULL
)
```

curso OMOP

Cohorte de conceptos

Para nuestro estudio, nos interesa crear una cohorte de conceptos de anemia, utilizaremos la función

conceptCohort()

```
anemia_codelist <- list("anemia" = c(439777,4101001,4280354))

cdm$cohort_anemia<-conceptCohort(
  cdm=cdm,
  conceptSet=anemia_codelist,
  table = "condition_occurrence",
  name= "cohort_anemia",
  exit = "event_end_date",
  overlap = "merge"
)
```

curso OMOP

Cohorte de conceptos

Para nuestro estudio, nos interesa crear una cohorte de conceptos de anemia, utilizaremos la función

conceptCohort()

```
anemia_codelist <- list("anemia" = c(439777,4101001,4280354))

cdm$cohort_anemia<-conceptCohort(
  cdm=cdm,
  conceptSet=anemia_codelist,
  table = "condition_occurrence",
  name= "cohort_anemia",
  exit = "event_end_date",
  overlap = "merge"
)
```

merge → considera todos los episodios superpuestos como un conjunto, la fecha de salida de la cohorte es la fecha final del último episodio

extend → suma la duración total de cada episodio solapado y ajusta la fecha de salida de la cohorte acorde

curso OMOP

Cohorte de conceptos

merge → considera todos los episodios superpuestos como un conjunto, la fecha de salida de la cohorte es la fecha final del último episodio

extend → suma la duración total de cada episodio solapado y ajusta la fecha de salida de la cohorte acorde

curso OMOP

Cohorte de conceptos

omopgenerics::attrition()

```
> attrition(cdm$cohort_anemia)
# A tibble: 4 × 7
  cohort_definition_id number_records number_subjects reason_id reason                    excluded_records excluded_subjects
                 <int>          <int>           <int>     <int> <chr>                            <int>             <int>
1                    1          23003           18209         1 Initial qualifying events            0                 0
2                    1          23003           18209         2 Record in observation                0                 0
3                    1          23003           18209         3 Not missing record date              0                 0
4                    1          19627           18209         4 Merge overlapping records         3376                 0
```

Cohorte de mediciones

curso OMOP

Cohorte de mediciones

La función *measurementCohort()* crea cohortes basadas **en valores** de mediciones.

```
measurementCohort(
  cdm,
  conceptSet,
  name,
  valueAsConcept = NULL,
  valueAsNumber = NULL,
  table = NULL,
  useRecordsBeforeObservation = FALSE,
  useSourceFields = FALSE,
  subsetCohort = NULL,
  subsetCohortId = NULL
)
```

Cohorte de mediciones

En nuestro estudio, queremos considerar no sólo los diagnósticos de anemia, sino también los valores de hemoglobina de las analíticas. Consideramos que la anemia se define como valores de hemoglobina inferiores a 11 g/dl. Utilizaremos la función ***measurmentCohort()***

```
hemoglobin_codelist <- list("hemoglobin" = 3000963)

cdm$cohort_anemia <- measurementCohort(
cdm=cdm,
conceptSet = hemoglobin_codelist,
name = "cohort_anemia",
table = "measurement",
valueAsNumber = list("anemia"=list("8713"=c(0,10))))
```

curso OMOP

Cohorte de mediciones

Nombre de la lista de códigos

measurement_concept_id que identifica la medida de hemoglobina

```
hemoglobin_codelist <- list("hemoglobin" = 3000963)

cdm$cohort_anemia <- measurementCohort(
cdm=cdm,
conceptSet = hemoglobin_codelist,
name = "cohort_anemia",
table = "measurement",
valueAsNumber = list("hemo_val"=list("8713"=c(0,10))))
```

Nombre de la lista de valores

unit_concept_id que identifica la unidad de medida (g/dl)

Valores hemoglobina que definen anemia

Death

deathCohort()

```
deathCohort(
cdm,
name,
subsetCohort = NULL,
subsetCohortId = NULL)
```

Death

Ejemplo:

Queremos crear una cohorte de hombres de ≥65 años que hayan fallecido

```
# Creamos una cohorte basada en demografía
cdm$cohort3 <- demographicsCohort(
cdm,
name="cohort3",
ageRange = c(65,150),
sex = "Male")

# Creamos una cohorte de muerte basada en la cohorte demogràfica
cdm$cohort_death <- deathCohort(
cdm,
name = "cohort_death",
subsetCohort = "cohort3")
```

curso OMOP

Filtrar cohortes

Algunas funciones de ***CohortConstructor*** que nos permiten filtrar cohortes:

- *requireDemographics()*
- *requireFirstEntry()*

Aplicación de **requerimientos**
Para filtrar en base a demografía, condiciones, etc

Filtrar cohortes

En nuestro estudio, queremos mujeres en edad reproductiva y que hayan tenido un episodio de anemia. ¿Cómo lo hacemos?

curso OMOP

Filtrar cohortes

requireDemographics()

1. Creamos cohorte de anemia
2. Le requerimos criterios demográficos

```
# Crear de anemia basada en conceptos
anemia_codelist <- list("anemia" = c(439777,4101001,4280354))

cdm$cohort_anemia<-conceptCohort(
  cdm=cdm,
  conceptSet=anemia_codelist,
  table = "condition_occurrence",
  name= "cohort_anemia",
  exit = "event_end_date",
  overlap = "merge"
)

# Aplicar la función requireDemographics()
cdm$cohort2 <- cdm$cohort_anemia %>%
 requireDemographics(
  indexDate = "cohort_start_date",
  ageRange = list(c(12, 55)),
  sex = "Female",
  name = “cohort2”)
```

Cuando queremos que se evalue la condición demográfica

curso OMOP

Filtrar cohortes

```
> attrition(cdm$cohort2)
# A tibble: 8 x 7
  cohort_definition_id number_records number_subjects reason_id reason                                excluded_records excluded_subjects
                 <int>          <int>          <int>     <int> <chr>                                            <int>            <int>
1                    1          23003          18209         1 Initial qualifying events                            0                0
2                    1          23003          18209         2 Record in observation                                0                0
3                    1          23003          18209         3 Not missing record date                              0                0
4                    1          19627          18209         4 Merge overlapping records                         3376                0
5                    1           6751           6330         5 Age requirement: 12 to 55                        12876            11879
6                    1           5643           5278         6 Sex requirement: Female                           1108             1052
7                    1           5643           5278         7 Prior observation requirement: 0 days                0                0
8                    1           5643           5278         8 Future observation requirement: 0 days               0                0
```

curso OMOP

Filtrar cohortes

Nos puede interesar quedarnos solo con el primer registro de anemia de cada persona, utilizaremos la función ***requireFirstEntry()***

```
cdm$cohort2 <- cdm$cohort_anemia_c %>%
requireDemographics(
indexDate = "cohort_start_date",
ageRange = list(c(12, 55)),
sex = "Female",
name="cohort2") %>%
requireIsFirstEntry()
```

```
> attrition(cdm$cohort2)
# A tibble: 9 x 7
  cohort_definition_id number_records number_subjects reason_id reason                                  excluded_records excluded_subjects
                 <int>          <int>           <int>     <int> <chr>                                            <int>            <int>
1                    1          23003           18209         1 Initial qualifying events                            0                0
2                    1          23003           18209         2 Record in observation                                0                0
3                    1          23003           18209         3 Not missing record date                              0                0
4                    1          19627           18209         4 Merge overlapping records                         3376                0
5                    1           6751            6330         5 Age requirement: 12 to 55                        12876            11879
6                    1           5643            5278         6 Sex requirement: Female                           1108             1052
7                    1           5643            5278         7 Prior observation requirement: 0 days                0                0
8                    1           5643            5278         8 Future observation requirement: 0 days               0                0
9                    1           5278            5278         9 Restricted to first entry                           365                0
```

curso OMOP

Filtrar cohortes

Otras funciones útiles

requireDuration() → Incluye solo registros con una diferencia especificada de días entre cohort_start_date y cohort_end_date

requireInDateRange() → Incluye solo los registros cuyo **index date** está en el periodo especificado

```
cdm$cohort1 <- cdm$cohort1 %>%
requireInDateRange(
indexDate = "cohort_start_date",
dateRange = as.Date(c("2010-01-01", "2019-12-31")))
```

curso OMOP

Manipulación del tiempo

Manipulación **temporal**
Permite ajustar fechas de entrada y salida

Algunas funciones de ***CohortConstructor*** que nos permiten modificar las fechas de entrada y salida de la cohorte

exitAtObservationEnd()

padCohortEnd()

Manipulación del tiempo

En la cohorte anemia basada en mediciones, observamos que la fecha de entrada y de salida es la misma

cohort_start_date	cohort_end_date
<date>	<date>
2006-01-26	2006-01-26
2008-02-13	2008-02-13
2008-02-18	2008-02-18
2008-08-14	2008-08-14
2009-11-03	2009-11-03
2020-02-07	2020-02-07

Manipulación del tiempo

exitAtObservationEnd ()

```
cdm$cohort1 <- cdm$cohort1 %>%
exitAtObservationEnd(name = "cohort1"))
```

cohort_start_date	cohort_end_date
<date>	<date>
2006-01-26	2006-01-26
2008-02-13	2008-02-13
2008-02-18	2008-02-18
2008-08-14	2008-08-14
2009-11-03	2009-11-03
2020-02-07	2020-02-07

cohort_start_date	cohort_end_date
<date>	<date>
2006-01-26	2024-12-31
2008-02-13	2024-12-31
2008-02-18	2024-12-31
2008-08-14	2024-12-31
2009-11-03	2024-12-31
2020-02-07	2024-12-31

curso OMOP

Manipulación del tiempo

Si queremos fijar la salida de la cohorte 30 días después a la entrada usaremos *padCohortEnd()*

Primero debemos cambiar la end date por la start date para luego sumar los días

```
cdm$cohort5 <- cdm$cohort3 %>%
mutate(cohort_end_date = cohort_start_date) %>%
padCohortEnd(
days = 30,
name="cohort5")
```

cohort_start_date	cohort_end_date
<date>	<date>
2006-01-26	2006-01-26
2008-02-13	2008-02-13
2008-02-18	2008-02-18
2008-08-14	2008-08-14
2009-11-03	2009-11-03
2020-02-07	2020-02-07

cohort_start_date	cohort_end_date
<date>	<date>
2006-01-26	2006-02-25
2008-02-13	2008-03-14
2008-02-18	2008-03-19
2008-08-14	2008-09-13
2009-11-03	2009-12-03
2020-02-07	2020-03-08

curso OMOP

Combinación de cohortes

Algunas funciones de ***CohortConstructor*** que nos permiten transformar y combinar cohortes

- *unionCohorts()*
- *collapseCohorts()*

Transformación y combinación
Permite unir, intersectar, estratificar cohortes

Combinación de cohortes

En nuestro estudio nos interesa definir anemia utilizando tanto conceptos como mediciones.

Podemos usar ***unionCohorts()***

curso OMOP

Combinación de cohortes

```
# Crear cohorte basada en conceptos
anemia_codelist <- list("anemia" = c(439777,4101001,4280354))

cdm$cohort_anemia_c<-conceptCohort(
  cdm=cdm,
  conceptSet= anemia_codelist,
  table = "condition_occurrence",
  name= "cohort_anemia_c",
  exit = "event_end_date",
  overlap = "merge"
)

# Crear cohorte basada en mediciones
hemoglobin_codelist <- list("hemoglobin" = 3000963)

cdm$cohort_anemia_m <- measurementCohort(
 cdm=cdm,
 conceptSet = hemoglobin_codelist,
 name = "cohort_anemia_m",
 table = "measurement",
 valueAsNumber = list("hemo_val"=list("8713"=c(0,10))))
```

```
# Vincular dos cohortes en un mismo objeto con bind
cdm <- omopgenerics::bind(
cdm$cohort_anemia_c,
cdm$cohort_anemia_m,
name="cohort_anemia_all")
```

```
> cdm$cohort_anemia_all %>% cohortCount()
# A tibble: 2 x 3
  cohort_definition_id number_records number_subjects
                 <int>          <int>           <int>
1                    1         148410           37182
2                    2          19627           18209
```

Importante: Seguimos teniendo dos cohortes por separado, pero están en el mismo objeto

curso OMOP

Combinación de cohortes

unionCohorts()

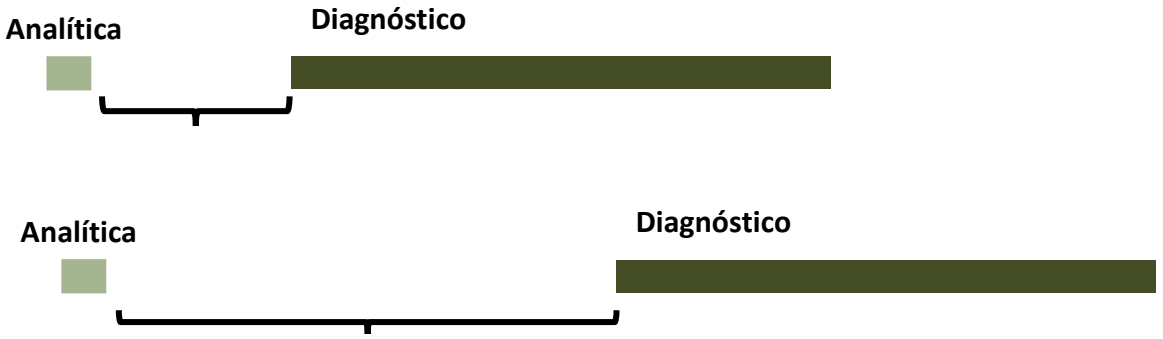
```
cdm$cohort_anemia_all <- cdm$cohort_anemia_all %>%
 unionCohorts(
  gap = 90,
  name = "cohort_anemia_all")
```

Combinación de cohortes

unionCohorts()

```
cdm$cohort_anemia_all <- cdm$cohort_anemia_all %>%
 unionCohorts(
  gap = 90,
  name = "cohort_anemia_all")
```

Número de días entre dos entradas consecutivas en la cohorte que deben fusionarse en un único registro de cohorte



curso OMOP

Combinación de cohortes

unionCohorts()

```
cdm$cohort_anemia_all <- cdm$cohort_anemia_all %>%
 unionCohorts(
  gap = 90,
  name = "cohort_anemia_all")
```

Número de días entre dos entradas consecutivas en la cohorte que deben fusionarse en un único registro de cohorte

```
> cdm$cohort_anemia_all %>% cohortCount()
# A tibble: 1 x 3
  cohort_definition_id number_records number_subjects
                 <int>          <int>          <int>
1                    1          82424          47115
```

CohortConstructor

Podéis encontrar mucha información sobre el paquete ***CohortConstuctor*** en:

https://ohdsi.github.io/CohortConstructor/index.html

PhenotypeR

PhenotypeR

Evaluación de cohortes con PhenotypeR

Lista de funciones del paquete

addCodelistAttribute	Adds the cohort_codelist attribute to a cohort
codelistDiagnostics	Run codelist-level diagnostics
cohortDiagnostics	Run cohort-level diagnostics
databaseDiagnostics	Database diagnostics
getCohortExpectations	Get cohort expectations using an LLM
phenotypeDiagnostics	Phenotype a cohort
populationDiagnostics	Population-level diagnostics
shinyDiagnostics	Create a shiny app summarising your phenotyping results
tableCohortExpectations	Create a table summarising cohort expectations

Evaluación de cohortes con PhenotypeR

Lista de funciones del paquete

addCodelistAttribute	Adds the cohort_codelist attribute to a cohort
codelistDiagnostics	Run codelist-level diagnostics
cohortDiagnostics	Run cohort-level diagnostics
databaseDiagnostics	Database diagnostics
getCohortExpectations	Get cohort expectations using an LLM
phenotypeDiagnostics	Phenotype a cohort
populationDiagnostics	Population-level diagnostics
shinyDiagnostics	Create a shiny app summarising your phenotyping results
tableCohortExpectations	Create a table summarising cohort expectations

Evaluación de cohortes con PhenotypeR

El paquete ***PhenotypeR*** nos permite evaluar si las cohortes que hemos definido están listas para ser usadas en los siguientes pasos del análisis. Esta evaluación incluye:

- Evaluación de la base de datos
- Evaluación de la lista de códigos
- Evaluación de la cohorte
- Evaluación de la cohorte en relación con la población

Evaluación de cohortes con PhenotypeR

Evaluación de la lista de código

¿Qué códigos de nuestra lista han sido usados?

¿Qué códigos han llevado a los individuos a entrar en la cohorte?

¿Existen conceptos que no habíamos incluido en nuestra lista pero deberíamos usar?

Evaluación de la cohorte/s

¿Cuántos individuos hemos incluido en nuestra cohorte y cuántos hemos excluido?

¿Existe sobreposición entre cohortes?

¿Cómo son los individuos de nuestra cohorte en comparación con la población general?

Evaluación de cohortes con PhenotypeR

Argumentos de la función *phenotypeDiagnostics()*

```
phenotypeDiagnostics(
  cohort,
  diagnostics = c("databaseDiagnostics", "codelistDiagnostics",
                  "cohortDiagnostics","populationDiagnostics"),
  measurementSample = 20000,
  drugExposureSample = 20000,
  survival = FALSE,
  cohortSample = 20000,
  matchedSample = 1000,
  populationSample = 1e+06,
  populationDateRange = as.Date(c(NA, NA))
)
```

Evaluación de cohortes con PhenotypeR

Argumentos de la función *phenotypeDiagnostics()*

```
results<-phenotypeDiagnostics(
  cohort,
  diagnostics = c("databaseDiagnostics", "codelistDiagnostics",
                  "cohortDiagnostics","populationDiagnostics"),
  measurementSample = 20000,
  drugExposureSample = 20000,
  survival = FALSE,
  cohortSample = 20000,
  matchedSample = 1000,
  populationSample = 1e+06,
  populationDateRange = as.Date(c(NA, NA))
)
```

Seleccionar evaluaciones que realizar

Evaluación de cohortes con PhenotypeR

Argumentos de la función *phenotypeDiagnostics()*

```
results<-phenotypeDiagnostics(
  cohort,
  diagnostics = c("databaseDiagnostics", "codelistDiagnostics",
                  "cohortDiagnostics","populationDiagnostics"),
  measurementSample = 20000,
  drugExposureSample = 20000,
  survival = FALSE,
  cohortSample = 20000,
  matchedSample = 1000,
  populationSample = 1e+06,
  populationDateRange = as.Date(c(NA, NA))
)
```

Muestra aleatoria en la que se evaluará ese dominio

Evaluación de cohortes con PhenotypeR

Argumentos de la función *phenotypeDiagnostics()*

```
results<-phenotypeDiagnostics(
  cohort,
  diagnostics = c("databaseDiagnostics", "codelistDiagnostics",
                  "cohortDiagnostics","populationDiagnostics"),
  measurementSample = 20000,
  drugExposureSample = 20000,
  survival = FALSE,
  cohortSample = 20000,
  matchedSample = 1000,
  populationSample = 1e+06,
  populationDateRange = as.Date(c(NA, NA))
)
```

Especificar en caso de querer realizar un muestreo apareado → Selecciona personas de la población general y aparea por sexo y edad. Posibilita la comparación de nuestra cohorte con la población general

Evaluación de cohortes con PhenotypeR

Argumentos de la función *phenotypeDiagnostics()*

```
results<-phenotypeDiagnostics(
  cohort,
  diagnostics = c("databaseDiagnostics", "codelistDiagnostics",
                  "cohortDiagnostics","populationDiagnostics"),
  measurementSample = 20000,
  drugExposureSample = 20000,
  survival = FALSE,
  cohortSample = 20000,
  matchedSample = 1000,
  populationSample = 1e+06,
  populationDateRange = as.Date(c(NA, NA))
)
```

Muestra aleatoria del total de individuos en el CDM en la que se realizaran todas las evaluaciones (si es NULL serán todos los individuos del CDM)

Visualización – Shiny

Argumentos de la función *shinyDiagnostics()*

```
shinyDiagnostics(
  result,
  directory,
  minCellCount = 5,
  open = rlang::is_interactive(),
  expectations = NULL,
  removeEmptyTabs = TRUE
)
```

Evaluación de cohortes con PhenotypeR

Ejemplo

```
result <- phenotypeDiagnostics(
cdm$cohort,
diagnostics = c("databaseDiagnostics", "codelistDiagnostics,
                 "cohortDiagnostics","populationDiagnostics"),
survival = FALSE,
matchedSample = 1000,
populationSample = 10000)


shinyDiagnostics(result = result, minCellCount = 5, directory = tempdir())
```

Evaluación de cohortes con PhenotypeR

Ejemplo

```
result <- phenotypeDiagnostics(
cdm$cohort,
diagnostics = c("databaseDiagnostics", "codelistDiagnostics,
                 "cohortDiagnostics","populationDiagnostics"),
survival = FALSE,
matchedSample = 1000,
populationSample = 10000)


shinyDiagnostics(result = result, minCellCount = 5, directory = tempdir())
```

Conteo mínimo a mostrar, enmascara el resultado si hay menos de 5 personas en la cohorte

PhenotypeR

Podéis encontrar mucha información sobre el paquete ***PhenotypeR*** en:

https://github.com/OHDSI/PhenotypeR

Moltes gràcies!

lgranes@idiapjgol.org

Real-World Epidemiology (RWEpi) Group